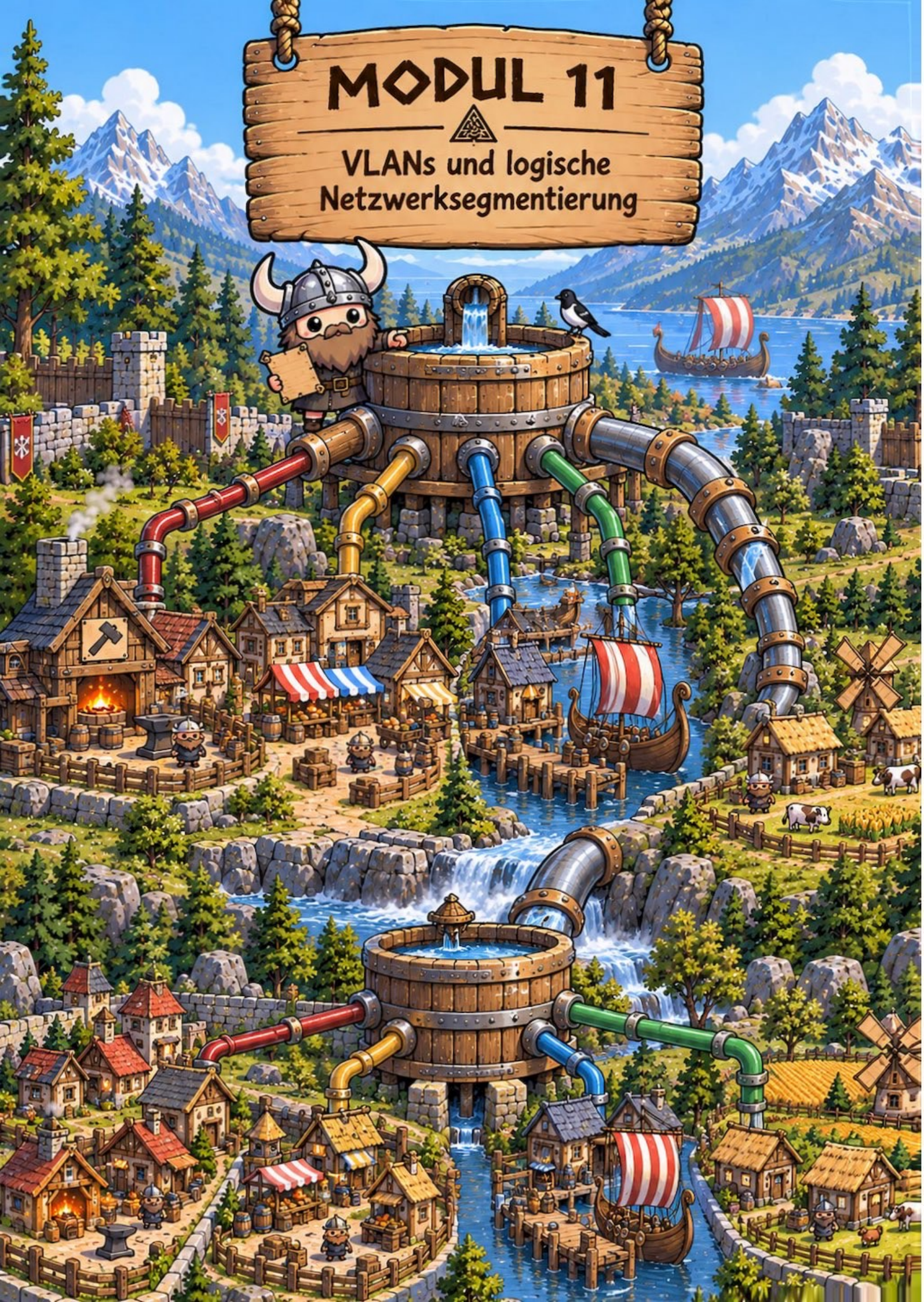


MODUL 11

VLANs und logische Netzwerksegmentierung



SI-NW-11-VLANs und Netzwerksegmentierung

Ein Switch – mehrere getrennte Bereiche

1. Einordnung des Moduls

Moderne Netzwerke bestehen häufig aus einer Vielzahl unterschiedlicher Geräte und Systeme.

- Arbeitsplatzrechner
- Server
- Drucker
- Telefone
- WLAN-Geräte
- IoT-Geräte
- Kameras
- Management-Systeme
- Gäste

Diese Geräte haben unterschiedliche Aufgaben und Anforderungen. Nicht jedes Gerät soll mit jedem anderen Gerät uneingeschränkt kommunizieren können oder müssen.

Ein Drucker benötigt beispielsweise keinen direkten Zugriff auf ein Management-System. Ein Gastgerät sollte normalerweise keinen direkten Zugriff auf interne Server besitzen. Ein IoT-Gerät muss nicht automatisch mit Arbeitsplatzrechnern kommunizieren können.

Daher werden moderne Netzwerke in unterschiedliche Bereiche unterteilt.

In Modul 9 wurde bereits behandelt, wie IP-Netzwerke durch Subnetting aufgeteilt werden können. Modul 10 beschäftigte sich anschließend mit der Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzwerks und der Arbeitsweise von Switches anhand von MAC-Adressen.

Dieses Modul erweitert diese Grundlagen. VLANs ermöglichen es, Geräte innerhalb einer gemeinsamen Switch-Infrastruktur logisch voneinander zu trennen. Dadurch kann ein einzelner physischer Switch mehrere voneinander getrennte Netzwerkbereiche bereitstellen.

Das zentrale Prinzip lautet: Physisch kann ein Netzwerk gemeinsam aufgebaut sein. Logisch können darin mehrere getrennte Netzwerke existieren.

2. Lernziele

- erklären, warum Netzwerke segmentiert werden
- beschreiben, was ein VLAN ist
- VLANs von IP-Subnetzen unterscheiden
- die Bedeutung von VLAN-IDs erklären
- VLANs als Layer-2-Segmentierung einordnen
- den Zusammenhang zwischen VLANs und Broadcast-Domains erklären
- Access Ports und Trunk Ports unterscheiden

- erklären, wie mehrere VLANs über eine Verbindung übertragen werden
- VLANs und Subnetze sinnvoll miteinander in Beziehung setzen
- erklären, warum unterschiedliche VLANs zunächst getrennt voneinander kommunizieren
- die Bedeutung von Inter-VLAN-Routing grundlegend einordnen
- typische Fehler bei VLAN-Konfigurationen erkennen
- den praktischen Nutzen von VLANs für Administration und Sicherheit erklären

3. Didaktische Ausgangslage

Für Einsteiger wirkt ein Netzwerk zunächst häufig wie eine zusammenhängende Einheit. Mehrere Geräte sind an einen Switch angeschlossen. Alle Geräte besitzen eine IP-Adresse. Die Geräte können miteinander kommunizieren.

Aus technischer Sicht stellt sich jedoch eine wichtige Frage: Müssen alle angeschlossenen Geräte automatisch zum selben Netzwerkbereich gehören?

Die Antwort lautet: Nein.

Ein physischer Switch kann mehrere logisch getrennte Netzwerkbereiche bereitstellen. Ein Gerät kann physisch an demselben Switch angeschlossen sein wie ein anderes Gerät. Trotzdem können beide Geräte unterschiedlichen Netzwerksegmenten angehören.

Genau diese Trennung wird durch VLANs ermöglicht. VLAN steht für Virtual Local Area Network. Dabei wird ein lokales Netzwerk virtuell in mehrere Bereiche aufgeteilt. Die Trennung erfolgt logisch. Es müssen also nicht zwingend mehrere physische Switches verwendet werden.

4. Vom Subnetz zum VLAN

Subnetting und VLANs verfolgen ein ähnliches übergeordnetes Ziel: Netzwerke sinnvoll strukturieren und voneinander trennen. Technisch arbeiten beide Konzepte jedoch auf unterschiedlichen Ebenen.

Ein Subnetz beschreibt einen Bereich innerhalb der IP-Adressierung, beispielsweise 192.168.10.0/24 oder 192.168.20.0/24. Diese Trennung findet auf Grundlage der IP-Adressierung statt. IP gehört zu Layer 3 des OSI-Modells.

Ein VLAN arbeitet dagegen innerhalb einer Switch-Infrastruktur. Die Zuordnung erfolgt auf Layer 2.

Beispiel: Port 1 und Port 2 können VLAN 10 zugeordnet sein, während Port 3 und Port 4 VLAN 20 verwenden. Physisch handelt es sich weiterhin um einen Switch. Logisch existieren jedoch mehrere getrennte Bereiche.

5. Was ist ein VLAN?

Ein VLAN ist ein logisch abgegrenzter Bereich innerhalb einer Layer-2-Netzwerkinfrastruktur. Geräte innerhalb desselben VLANs gehören grundsätzlich zur gleichen Layer-2-Kommunikationsdomäne. Geräte unterschiedlicher VLANs sind zunächst voneinander getrennt.

Die Geräte können physisch am selben Switch angeschlossen sein. Logisch bestehen jedoch mehrere getrennte Bereiche.

Die physische Infrastruktur wird dadurch effizienter genutzt. Statt mehrere getrennte Switches und Kabelstrukturen aufzubauen, kann eine gemeinsame Hardware mehrere logische Netzwerke bereitstellen.

6. Physische und logische Netzwerkstruktur

VLANs verdeutlichen einen wichtigen Unterschied: Physische Struktur und logische Struktur sind nicht zwangsläufig identisch.

Die physische Struktur beschreibt beispielsweise Switches, Kabel, Netzwerkanschlüsse, Access Points, Server und Netzwerkgeräte.

Die logische Struktur beschreibt dagegen VLANs, IP-Netze, Broadcast-Domains, Kommunikationsbereiche und Sicherheitszonen.

Die physische Position eines Geräts bestimmt nicht automatisch seine logische Netzwerkzugehörigkeit. Durch die Konfiguration eines Switch-Ports kann sich die logische Zugehörigkeit eines angeschlossenen Geräts ändern, ohne dass das Kabel verändert werden muss.

7. VLAN-IDs

Jedes VLAN besitzt eine Kennzeichnung. Diese wird als VLAN-ID bezeichnet.

Beispiele sind VLAN 10, VLAN 20 oder VLAN 30.

Die VLAN-ID ermöglicht es Netzwerkgeräten, unterschiedliche logische Netzwerkbereiche zu unterscheiden.

Die Nummer selbst beschreibt zunächst keine technische Funktion. Ihre Bedeutung entsteht durch die Netzwerkkonfiguration. Die Nummerierung sollte nachvollziehbar dokumentiert werden.

Eine strukturierte VLAN-Nummerierung erleichtert Administration, Fehlersuche, Dokumentation, Erweiterung und Monitoring.

8. VLANs und Broadcast-Domains

Ein wichtiger Zweck von VLANs besteht darin, Broadcast-Domains voneinander zu trennen.

Ein Broadcast wird innerhalb eines Netzwerkbereichs an mehrere oder alle Teilnehmer verteilt. Ohne VLANs befinden sich viele Geräte möglicherweise innerhalb derselben Broadcast-Domain.

Durch VLANs wird der Bereich logisch getrennt. Ein Broadcast innerhalb von VLAN 10 bleibt grundsätzlich innerhalb von VLAN 10. Er wird nicht automatisch in VLAN 20 oder VLAN 30 weitergeleitet.

Damit entsteht eine klare Trennung der Broadcast-Domains.

9. VLANs auf einem Switch

Ein Switch kann mehrere VLANs gleichzeitig verwalten. Dazu werden die einzelnen Ports konfiguriert.

Der Switch berücksichtigt bei der Weiterleitung nicht nur die MAC-Adresse. Er berücksichtigt auch die VLAN-Zugehörigkeit.

Beispiel einer vereinfachten internen Zuordnung: MAC-Adresse AA:AA an Port 1 in VLAN 10; MAC-Adresse BB:BB an Port 2 in VLAN 10; MAC-Adresse CC:CC an Port 3 in VLAN 20; MAC-Adresse DD:DD an Port 5 in VLAN 30.

Dadurch kann dieselbe Switch-Hardware mehrere logisch getrennte Kommunikationsbereiche verwalten.

10. Access Ports

Ein Access Port ist normalerweise einem bestimmten VLAN zugeordnet. An einem solchen Port wird typischerweise ein Endgerät angeschlossen.

- PC
- Drucker
- Server
- Kamera
- Telefon
- Access Point
- IoT-Gerät

Der Switch ordnet den Port dem VLAN zu. Das angeschlossene Gerät wird dadurch Mitglied des entsprechenden VLANs.

Access Ports lassen sich vereinfacht so verstehen: Ein Port wird einem logischen Netzwerkbereich zugeordnet.

11. Trunk Ports

Ein Trunk Port unterscheidet sich von einem Access Port. Ein Access Port transportiert normalerweise den Verkehr eines zugeordneten VLANs.

Ein Trunk kann dagegen den Datenverkehr mehrerer VLANs über eine gemeinsame Verbindung übertragen.

Das ist besonders wichtig, wenn mehrere Switches miteinander verbunden sind.

Ein Trunk ermöglicht mehrere logische Netzwerke über eine physische Verbindung.

12. VLAN-Informationen über Trunks

Wenn mehrere VLANs über dieselbe Verbindung transportiert werden, muss erkennbar sein, zu welchem VLAN ein bestimmter Datenverkehr gehört.

Ein verbreiteter Standard ist IEEE 802.1Q.

Dabei können Ethernet-Frames so gekennzeichnet werden, dass die VLAN-Zugehörigkeit über eine Trunk-Verbindung erhalten bleibt.

Der empfangende Switch kann dadurch erkennen, zu welchem VLAN ein Frame gehört. Dadurch können mehrere logisch getrennte Netzwerke dieselbe physische Verbindung nutzen.

13. Mehrere Switches und VLANs

In größeren Netzwerken reicht ein einzelner Switch häufig nicht aus. Mehrere Switches müssen miteinander verbunden werden.

Die VLAN-Struktur kann dadurch über mehrere Switches hinweg bestehen bleiben.

Ein Gerät in VLAN 10 an Switch A kann sich weiterhin innerhalb desselben VLAN-Bereichs mit einem Gerät in VLAN 10 an Switch B befinden. Gleichzeitig bleiben andere VLANs logisch getrennt.

Die physische Infrastruktur wächst. Die logische Segmentierung bleibt erhalten.

14. VLANs und Subnetze

Ein VLAN und ein Subnetz sind nicht dasselbe. Dieser Unterschied ist wichtig.

Ein VLAN arbeitet auf Layer 2. Es trennt Switch-Bereiche, Broadcast-Domains und Layer-2-Kommunikation.

Ein Subnetz arbeitet im Zusammenhang mit Layer 3. Es definiert einen IP-Adressbereich.

In der Praxis werden VLANs und Subnetze jedoch häufig kombiniert.

Beispiel: VLAN 10 – Arbeitsplätze – 192.168.10.0/24; VLAN 20 – Server – 192.168.20.0/24; VLAN 30 – IoT – 192.168.30.0/24.

Das zugrundeliegende Prinzip lautet: VLANs strukturieren die Layer-2-Kommunikation. Subnetze strukturieren die IP-Kommunikation. Beide Konzepte ergänzen sich.

15. Kommunikation zwischen VLANs

Geräte innerhalb unterschiedlicher VLANs können nicht einfach über Layer 2 miteinander kommunizieren.

Zwischen unterschiedlichen VLANs besteht eine VLAN-Grenze. Ein Layer-2-Switch überbrückt diese Grenze nicht automatisch.

Für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerken wird Routing benötigt.

Dieser Vorgang wird häufig als Inter-VLAN-Routing bezeichnet.

Für dieses Modul ist zunächst wichtig: VLANs trennen Layer-2-Bereiche. Für Kommunikation zwischen diesen Bereichen wird eine Layer-3-Funktion benötigt.

16. VLANs und Sicherheit

VLANs können zur Strukturierung und Trennung von Netzwerkbereichen beitragen.

Unterschiedliche Gerätegruppen können voneinander getrennt werden. Ein Gastgerät befindet sich beispielsweise nicht automatisch im selben Layer-2-Bereich wie ein Server. Ein IoT-Gerät muss nicht innerhalb derselben Broadcast-Domain wie Arbeitsplatzrechner betrieben werden.

Wichtig ist jedoch: Ein VLAN ist keine vollständige Sicherheitslösung.

Ein VLAN trennt zunächst Netzwerkbereiche logisch voneinander. Welche Kommunikation zwischen diesen Bereichen erlaubt ist, wird durch zusätzliche Mechanismen gesteuert.

- Routing
- Firewalls
- Access Control Lists
- Sicherheitsrichtlinien
- Netzwerkzugangskontrolle

VLANs bilden daher häufig eine Grundlage für eine strukturierte Sicherheitsarchitektur. Sie ersetzen jedoch keine Firewall oder andere Sicherheitsmechanismen.

17. VLANs in der Praxis

VLANs werden eingesetzt, um unterschiedliche Gerätegruppen logisch voneinander zu trennen.

Ein typisches Unternehmensnetzwerk könnte beispielsweise Bereiche für Arbeitsplätze, Server, Drucker und Peripherie, WLAN, IoT und Gäste besitzen.

Diese Trennung bietet mehrere Vorteile.

- Übersicht – Geräte können logisch gruppiert werden.
- Fehlersuche – Probleme lassen sich auf einen bestimmten Netzwerkbereich eingrenzen.
- Sicherheit – unterschiedliche Gerätegruppen können voneinander getrennt werden.
- Administration – Netzwerke können strukturiert erweitert werden.
- Broadcast-Begrenzung – Broadcast-Verkehr bleibt innerhalb des jeweiligen VLANs.

18. Typische Fehler bei VLAN-Konfigurationen

Falsches VLAN am Access Port: Ein Gerät wird dem falschen Netzwerkbereich zugeordnet. Das Gerät erhält dadurch möglicherweise keine passende Netzwerkkonfiguration oder kann benötigte Systeme nicht erreichen.

VLAN auf einem Switch nicht vorhanden: Ein VLAN muss auf den beteiligten Geräten entsprechend eingerichtet sein. Wenn ein Switch ein VLAN nicht kennt, kann die gewünschte Kommunikation möglicherweise nicht korrekt verarbeitet werden.

Trunk falsch konfiguriert: Ein Trunk muss die benötigten VLANs transportieren können. Wenn ein VLAN nicht über den Trunk übertragen wird, kann dessen Kommunikation nicht korrekt zwischen den Switches erfolgen.

Access und Trunk verwechselt: Ein Port für ein Endgerät benötigt normalerweise eine andere Konfiguration als eine Verbindung zwischen Switches.

Falsche IP-Konfiguration: Ein VLAN kann technisch korrekt konfiguriert sein. Wenn das angeschlossene Gerät jedoch eine IP-Adresse aus dem falschen Subnetz besitzt, entstehen weitere Probleme.

Fehlendes Routing: VLANs können korrekt eingerichtet sein. Die Geräte befinden sich in unterschiedlichen Netzwerken. Die Kommunikation zwischen ihnen funktioniert trotzdem nicht, wenn keine Routing-Verbindung zwischen den VLANs existiert.

19. Systematische Fehlersuche bei VLAN-Problemen

Bei VLAN-Problemen sollte die Fehlersuche strukturiert erfolgen.

1. Physische Verbindung prüfen: Kabel, Link, Switch-Port und gegebenenfalls WLAN-Verbindung.
2. Richtigen Switch-Port prüfen: Port-Status, VLAN-Zugehörigkeit und Access-Konfiguration.
3. VLAN prüfen: VLAN-ID, Switch-Konfiguration und aktive VLANs.
4. IP-Subnetz prüfen: IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway und DHCP.
5. Trunk prüfen: Bei mehreren Switches Trunk-Status, erlaubte VLANs und VLAN-Weiterleitung.
6. Routing prüfen: Wenn unterschiedliche VLANs kommunizieren sollen, Gateway, Routing, Firewall und Zugriffsregeln.

20. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

VLANs gehören zu den grundlegenden Technologien moderner Netzwerke.

- Switch-Konfiguration
- Netzwerkplanung
- WLAN
- Serverbetrieb
- Firewalling
- Netzwerksegmentierung
- IoT
- VoIP
- Gastnetzwerken
- Management-Netzen
- Fehlersuche
- Monitoring
- Sicherheitskonzepten

Eine wichtige Aufgabe besteht darin, die Anforderungen eines Netzwerks in eine technische Struktur zu übersetzen.

- Welche Geräte gehören zusammen?
- Welche Geräte müssen voneinander getrennt werden?
- Welche Kommunikation ist erforderlich?
- Welche Kommunikation soll verhindert werden?
- Welche Switch-Ports gehören zu welchem Bereich?
- Welche IP-Netze werden verwendet?

VLANs helfen dabei, diese Anforderungen innerhalb einer gemeinsamen Infrastruktur umzusetzen.

21. Zusammenfassung

VLANs ermöglichen die logische Aufteilung einer gemeinsamen Switch-Infrastruktur. Ein einzelner physischer Switch kann dadurch mehrere getrennte Netzwerkbereiche bereitstellen.

- VLANs arbeiten auf Layer 2
- VLANs trennen Broadcast-Domains
- VLANs besitzen VLAN-IDs
- Access Ports gehören normalerweise einem VLAN
- Trunk Ports können mehrere VLANs transportieren
- VLANs können über mehrere Switches hinweg bestehen
- VLANs werden häufig mit IP-Subnetzen kombiniert
- Kommunikation zwischen VLANs benötigt Routing
- VLANs unterstützen Strukturierung und Segmentierung
- VLANs sind keine vollständige Sicherheitslösung

Das zentrale Prinzip lautet: Ein physisches Netzwerk kann aus mehreren logisch getrennten Netzwerken bestehen.

22. MERKE

Ein VLAN ist ein logischer Netzwerkbereich innerhalb einer gemeinsamen Layer-2-Infrastruktur.

Ein Switch kann mehrere VLANs gleichzeitig verwalten.

Access Port: ein zugeordnetes VLAN für ein angeschlossenes Gerät.

Trunk Port: mehrere VLANs über eine gemeinsame Verbindung.

VLAN → Layer 2

Subnetz → Layer 3

In der Praxis werden beide Konzepte häufig kombiniert.

Das wichtigste Prinzip lautet: VLANs trennen Netzwerkbereiche logisch, auch wenn dieselbe physische Infrastruktur verwendet wird.

Damit unterschiedliche VLANs miteinander kommunizieren können, wird Routing benötigt.

23. Lerninhaltskontrolle

Frage 1 – Was bedeutet VLAN?

Antwort:

VLAN steht für Virtual Local Area Network. Ein VLAN ermöglicht die logische Trennung von Netzwerkbereichen innerhalb einer gemeinsamen Layer-2-Infrastruktur.

Frage 2 – Auf welcher OSI-Schicht arbeiten VLANs hauptsächlich?

Antwort:

VLANs arbeiten hauptsächlich auf Layer 2, der Sicherungsschicht. Sie strukturieren die Kommunikation innerhalb einer Switch-Infrastruktur und trennen Broadcast-Domains.

Frage 3 – Was ist der Unterschied zwischen einem VLAN und einem Subnetz?

Antwort:

Ein VLAN trennt Netzwerkbereiche auf Layer 2 innerhalb einer Switch-Infrastruktur. Ein Subnetz beschreibt einen IP-Adressbereich auf Layer 3. In der Praxis wird häufig jedem VLAN ein eigenes IP-Subnetz zugeordnet.

Frage 4 – Was ist ein Access Port?

Antwort:

Ein Access Port ist normalerweise einem bestimmten VLAN zugeordnet. An ihm wird typischerweise ein Endgerät wie ein PC, Drucker oder Server angeschlossen.

Frage 5 – Was ist ein Trunk Port?

Antwort:

Ein Trunk Port kann mehrere VLANs über eine gemeinsame physische Verbindung übertragen. Er wird beispielsweise verwendet, um mehrere Switches miteinander zu verbinden.

Frage 6 – Was passiert mit einem Broadcast innerhalb eines VLANs?

Antwort:

Ein Broadcast wird grundsätzlich innerhalb des jeweiligen VLANs verteilt. Er wird nicht automatisch in andere VLANs weitergeleitet. Dadurch trennt jedes VLAN eine eigene Broadcast-Domain.

Frage 7 – Können Geräte in unterschiedlichen VLANs direkt über Layer 2 miteinander kommunizieren?

Antwort:

Nein. Verschiedene VLANs sind auf Layer 2 voneinander getrennt. Für die Kommunikation zwischen unterschiedlichen VLANs wird Routing benötigt.

Frage 8 – Warum sind VLANs in modernen Netzwerken sinnvoll?

Antwort:

VLANs ermöglichen eine strukturierte Trennung unterschiedlicher Gerätegruppen innerhalb einer gemeinsamen Infrastruktur. Dadurch verbessern sie unter anderem Übersicht, Administration, Fehlersuche, Netzwerkstruktur, die Begrenzung von Broadcast-Domains und Netzwerksegmentierung.